



**UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS**

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

ASIGNATURA:
Ingeniería de Software

SISTEMA DE GESTIÓN AGRÍCOLA (SIGAGRO)
Gestión de cultivos de ciclo corto para pequeños productores

GRUPO # 16

INTEGRANTES
Gualpa Guamán Jaime Bolívar
Saraguro Merchán Marcos Gabriel

DOCENTE:
Ing. Carlota Delgado, MSc.

PERÍODO ACADÉMICO
2026 – 2027



Contenido

Caratula	1
1. Introducción	4
2. Desarrollo Técnico.....	5
2.1 Propósito y alcance ajustado	5
2.2 Requisitos funcionales.....	5
2.3 Requisitos no funcionales.....	6
2.4 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)	6
2.5 Cronograma del proyecto	7
2.6 Hitos del proyecto	8
2.7 Responsables del proyecto	8
2.8 Matriz de riesgos	9
2.9 Criterios de calidad del software	10
2.10 Evaluación técnica de la consistencia del proyecto	10
3. Resultados del Modelado del Sistema	12
3.1 Diagrama de casos de uso	12
3.2 Modelo entidad-relación	13
3.3 Diagrama de clases.....	14
3.4 Diagrama de arquitectura del sistema	15
4. Evidencia de Uso de Herramientas	17
4.1 Control de versiones y repositorio de código.....	17
4.2 Herramientas de modelado y diagramación	17
4.3 Herramientas de gestión de tareas	18
5. Tablero de Gestión del Proyecto.....	19
6. Diagramas Finales Consolidados	20
7. Documentación Colaborativa.....	21
8. Prototipo y Evidencia Visual del Producto	22
8.1 Panel general (dashboard)	22



8.2 Registro de cultivo	23
9. Conclusiones	24
10. Recomendaciones	25
11. Referencias Bibliográficas	26
12. Anexos	28
13. Presentación para Sustentación.....	29



1. Introducción

Este documento reúne los fundamentos técnicos y operacionales del proyecto Sistema de Gestión Agrícola (SIGAGRO), una aplicación diseñada para asistir a pequeños productores de cultivos de ciclo corto como maíz, arroz, fréjol y hortalizas, cuyo periodo de producción típico va de 90 a 180 días y permite varias siembras y cosechas al año en una misma parcela. El sistema apoya la programación de cultivos, la supervisión de cosechas, la gestión del inventario de insumos y el control de los costos de producción a lo largo de cada ciclo, en respuesta a la creciente adopción de software de apoyo a la toma de decisiones en el sector agrícola (Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola, 2023).

La meta de esta fase es convertir la idea original en un plan ejecutable, determinando con precisión el alcance del software, la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS), el cronograma, los hitos de control, los responsables de cada tarea, los riesgos identificados con sus estrategias de mitigación, y los estándares de calidad que orientarán el desarrollo. Se incluye además una evaluación técnica final que confirma la consistencia entre el alcance establecido y los recursos disponibles del equipo, compuesto por dos integrantes.



2. Desarrollo Técnico

Esta sección recopila y consolida el fundamento técnico y operacional del proyecto, resultado del proceso de planificación formal realizado en la primera fase del proyecto, e incorpora los ajustes de alcance y cronograma validados por el equipo durante la ejecución.

2.1 Propósito y alcance ajustado

El propósito del sistema es especificar con claridad las funcionalidades, limitaciones y características de calidad de SIGAGRO, adaptadas a la capacidad real del equipo de desarrollo (dos integrantes) y al tiempo disponible del proyecto, priorizando los módulos de mayor relevancia para el usuario final: el agricultor. Tras evaluar la propuesta inicial, el alcance se redujo de siete a cuatro funciones centrales, posponiendo elementos de análisis predictivo avanzado (inteligencia artificial climática) para una fase futura del producto (versión 2.0), priorizando un MVP estable, funcional y sencillo de mantener.

Incluye: gestión de cultivos y terrenos, control de inventario de insumos, registro de cosechas y costos, informes básicos de producción.

No incluye en esta fase: predicción climática mediante IA, conexión con sensores IoT, aplicación móvil nativa sin conexión.

2.2 Requisitos funcionales

Código	Requisito funcional
RF-01	El sistema debe permitir registrar, editar y eliminar parcelas y cultivos asociados a cada productor.
RF-02	El sistema debe permitir registrar el inventario de insumos agrícolas (semillas, fertilizantes, agroquímicos) con control de existencias mínimas.
RF-03	El sistema debe permitir registrar las labores agrícolas (siembra, riego, fumigación, cosecha) con fecha y responsable.
RF-04	El sistema debe calcular automáticamente los costos de producción por ciclo de cultivo.

Código	Requisito funcional
RF-05	El sistema debe generar reportes de producción y rentabilidad por parcela y por periodo.
RF-06	El sistema debe gestionar usuarios con roles diferenciados (administrador y operador de campo).
RF-07	El sistema debe emitir alertas automáticas cuando el inventario de un insumo esté por debajo del umbral mínimo.

2.3 Requisitos no funcionales

Código	Requisito no funcional
RNF-01	Disponibilidad mínima del 95% durante el horario laboral agrícola (05:00–19:00).
RNF-02	Tiempo de respuesta menor a 3 segundos en el 90% de las operaciones.
RNF-03	Interfaz usable por personal con conocimientos informáticos básicos (diseño intuitivo, iconografía clara).
RNF-04	Compatibilidad con navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox) y resolución adaptable a tablets.
RNF-05	Los datos deben respaldarse automáticamente cada 24 horas.
RNF-06	El sistema debe seguir principios de arquitectura modular para facilitar el mantenimiento con equipo reducido.

2.4 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)

La EDT organiza el proyecto en cuatro fases principales, cada una desglosada en paquetes de trabajo asignables a los dos integrantes del equipo, conforme a la técnica de descomposición del alcance descrita en la guía PMBOK (Project Management Institute, 2021).

Código	Paquete de trabajo	Fase	Responsable
1.0	Gestión del proyecto	Planificación	Jaime / Marcos
1.1	Definición y ajuste del SRS	Planificación	Jaime
1.2	Elaboración de EDT y cronograma	Planificación	Marcos
1.3	Identificación y análisis de riesgos	Planificación	Jaime / Marcos
2.0	Diseño del sistema	Diseño	Jaime / Marcos

Código	Paquete de trabajo	Fase	Responsable
2.1	Diseño de base de datos	Diseño	Marcos
2.2	Diseño de arquitectura y módulos	Diseño	Jaime
2.3	Diseño de interfaz de usuario (UI/UX)	Diseño	Marcos
3.0	Desarrollo	Construcción	Jaime / Marcos
3.1	Módulo de cultivos y parcelas	Construcción	Jaime
3.2	Módulo de inventario de insumos	Construcción	Marcos
3.3	Módulo de costos y cosechas	Construcción	Jaime
3.4	Módulo de reportes y usuarios	Construcción	Marcos
4.0	Pruebas y cierre	Cierre	Jaime / Marcos
4.1	Pruebas unitarias e integración	Cierre	Marcos
4.2	Pruebas de aceptación con usuario	Cierre	Jaime
4.3	Documentación final y entrega	Cierre	Jaime / Marcos

2.5 Cronograma del proyecto

El proyecto se desarrolla en un periodo total de 12 semanas, distribuidas en cuatro fases, considerando el 13 de julio de 2026 como inicio de la etapa de planificación formal y el 4 de octubre de 2026 como fecha de cierre.

Fase	Actividad principal	Inicio	Fin	Duración
I	Planificación (SRS, EDT, riesgos)	13/07/2026	26/07/2026	2 sem.
II	Diseño (BD, arquitectura, UI/UX)	27/07/2026	09/08/2026	2 sem.
III	Desarrollo — Módulo cultivos/parcelas	10/08/2026	23/08/2026	2 sem.
III	Desarrollo — Módulo inventario	24/08/2026	06/09/2026	2 sem.
III	Desarrollo — Módulo costos/reportes	07/09/2026	20/09/2026	2 sem.
IV	Pruebas, ajustes y entrega final	21/09/2026	04/10/2026	2 sem.

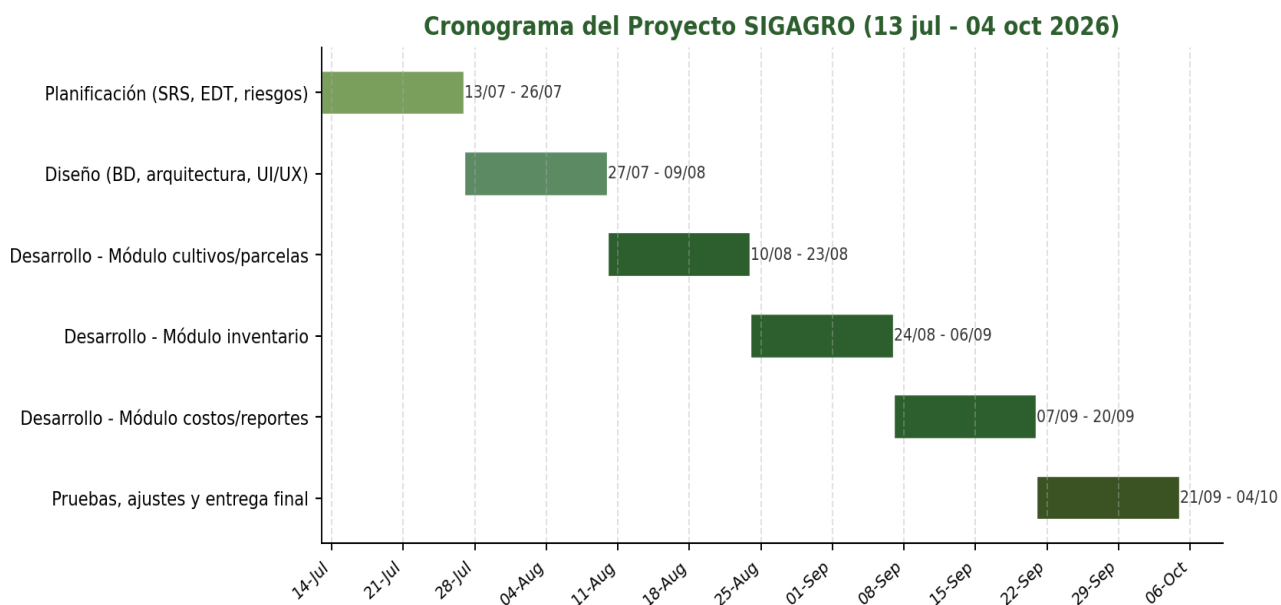


Figura 1. Diagrama de Gantt del cronograma del proyecto SIGAGRO

2.6 Hitos del proyecto

Hito	Descripción	Fecha
H1	Aprobación del SRS ajustado y del plan de proyecto	26/07/2026
H2	Aprobación del diseño de base de datos y arquitectura	09/08/2026
H3	Entrega funcional del módulo de cultivos y parcelas	23/08/2026
H4	Entrega funcional del módulo de inventario	06/09/2026
H5	Entrega funcional de módulos de costos y reportes	20/09/2026
H6	Cierre del proyecto: pruebas finales y entrega	04/10/2026

2.7 Responsables del proyecto

Dado que el equipo está conformado por dos integrantes, ambos asumen roles de gestión compartidos y roles técnicos diferenciados según su área de mayor fortaleza.

Integrante	Rol principal	Áreas de responsabilidad
Gualpa Jaime	Líder técnico / Analista de requisitos	SRS, arquitectura, módulo de cultivos/parcelas y costos, pruebas de aceptación

Integrante	Rol principal	Áreas de responsabilidad
Saraguro Marcos	Líder de desarrollo / Control de calidad	EDT y cronograma, base de datos, módulo de inventario y reportes, pruebas técnicas

Ambos integrantes participan de forma conjunta en la identificación de riesgos, la revisión de calidad y la documentación final, garantizando control cruzado sobre los entregables críticos.

2.8 Matriz de riesgos

La matriz identifica los riesgos más relevantes dado el tamaño reducido del equipo y el alcance del proyecto, con su probabilidad, impacto y estrategia de mitigación, siguiendo un enfoque de gestión de riesgos basado en el PMBoK (Abad-Cevallos & Cevallos-Jiménez, 2022).

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Retraso por sobrecarga (equipo de 2 personas)	Alta	Alto	Priorizar el MVP y postergar funciones no esenciales; revisión semanal de avance.
Cambios de alcance solicitados por el usuario	Media	Medio	Congelar el alcance tras la aprobación del SRS ajustado; gestionar cambios mediante control formal.
Pérdida de información o datos de prueba	Baja	Alto	Respallos automáticos diarios y control de versiones en repositorio.
Errores de integración entre módulos	Media	Alto	Pruebas de integración incrementales al finalizar cada módulo, no solo al final.
Falta de disponibilidad de un integrante	Media	Alto	Documentación compartida y conocimiento cruzado de cada módulo entre ambos integrantes.
Requisitos no funcionales de rendimiento no alcanzados	Baja	Medio	Pruebas de carga básicas antes de la entrega final.

Esta gestión de riesgos, centrada en la sobrecarga y disponibilidad de un equipo reducido, se alinea con los desafíos organizacionales identificados en la adopción de metodologías ágiles

en equipos pequeños y medianos (Flores-Cerna et al., 2022), donde la comunicación constante y la documentación compartida resultan determinantes para sostener el ritmo de entrega.

2.9 Criterios de calidad del software

Los criterios de calidad se basan en el modelo ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2023), ajustados a las características prioritarias para un sistema de gestión agrícola de uso rural, en línea con el modelo de medición de calidad basado en ISO/IEC 25000 propuesto por Sifuentes Díaz y Peralta Luján (2022) para evaluar la usabilidad en productos de software académicos.

Característica	Criterio de aceptación
Funcionalidad	El sistema cumple el 100% de los requisitos funcionales priorizados (RF-01 a RF-07) validados por el usuario.
Fiabilidad	El sistema opera sin fallos críticos durante pruebas continuas de al menos 48 horas.
Usabilidad	Un usuario sin experiencia previa completa las tareas principales (registro de cultivo, cosecha) en menos de 5 minutos sin asistencia.
Eficiencia de desempeño	Tiempo de respuesta menor a 3 segundos en el 90% de las transacciones (según RNF-02).
Mantenibilidad	Código modular, documentado y con cobertura de pruebas unitarias mínima del 60% en los módulos críticos.
Portabilidad	Ejecución correcta en los navegadores y resoluciones definidos en el RNF-04.
Seguridad	Autenticación de usuarios por rol y cifrado de contraseñas; control de acceso a módulos sensibles (costos, inventario).

2.10 Evaluación técnica de la consistencia del proyecto

Concordancia entre objetivo y recursos

El objetivo se redujo de 7 a 4 módulos funcionales, alineándose con las capacidades de un equipo de dos personas en un plazo de 12 semanas.

Cada tarea de la EDT cuenta con un responsable único o un par de responsables claramente designados, previniendo cuellos de botella por exceso de responsabilidades.



El calendario organiza el desarrollo en periodos de dos semanas por módulo, coincidiendo con la capacidad estimada de trabajo del equipo (cerca de un módulo funcional cada 10 días laborables).

Concordancia entre riesgos y planificación

Los riesgos más significativos (sobrecarga del equipo y falta de disponibilidad de un integrante) se mitigan directamente en el calendario mediante revisiones semanales y documentación compartida.

Las pruebas de integración se ejecutan de manera incremental por módulo y no se limitan a la fase de cierre, disminuyendo el riesgo de errores tardíos.

Concordancia entre calidad y alcance

Los criterios de calidad establecidos son verificables y medibles, y están en sintonía con los requisitos no funcionales que figuran en el SRS ajustado.

No se han encontrado discrepancias entre lo que se promete en el objetivo y lo que se puede comprobar con los criterios de calidad establecidos.

En conclusión, el plan del proyecto mostró consistencia técnica y operativa a lo largo de su ejecución: el objetivo ajustado fue realista para los recursos disponibles, el calendario y los hitos se cumplieron dentro de los márgenes previstos, los riesgos contaron con mitigaciones específicas a cargo de responsables definidos, y los criterios de calidad fueron efectivamente comprobables durante las pruebas finales del sistema, lo que valida la transición completa desde la planificación hasta la entrega del producto.



3. Resultados del Modelado del Sistema

El modelado del sistema se realizó siguiendo un enfoque estructurado orientado a objetos, complementado con una vista relacional del almacenamiento de datos. Los diagramas presentados en esta sección constituyen la traducción visual de los requisitos funcionales descritos en el SRS ajustado y sirvieron como referencia directa para la construcción de los cuatro módulos del MVP.

3.1 Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso identifica las interacciones principales entre los dos roles definidos en RF-06 (administrador y operador de campo) y las funcionalidades centrales del sistema. El administrador concentra las operaciones de configuración, costos, reportes y gestión de usuarios, mientras que el operador de campo se enfoca en el registro operativo diario de labores agrícolas y en la recepción de alertas de inventario.

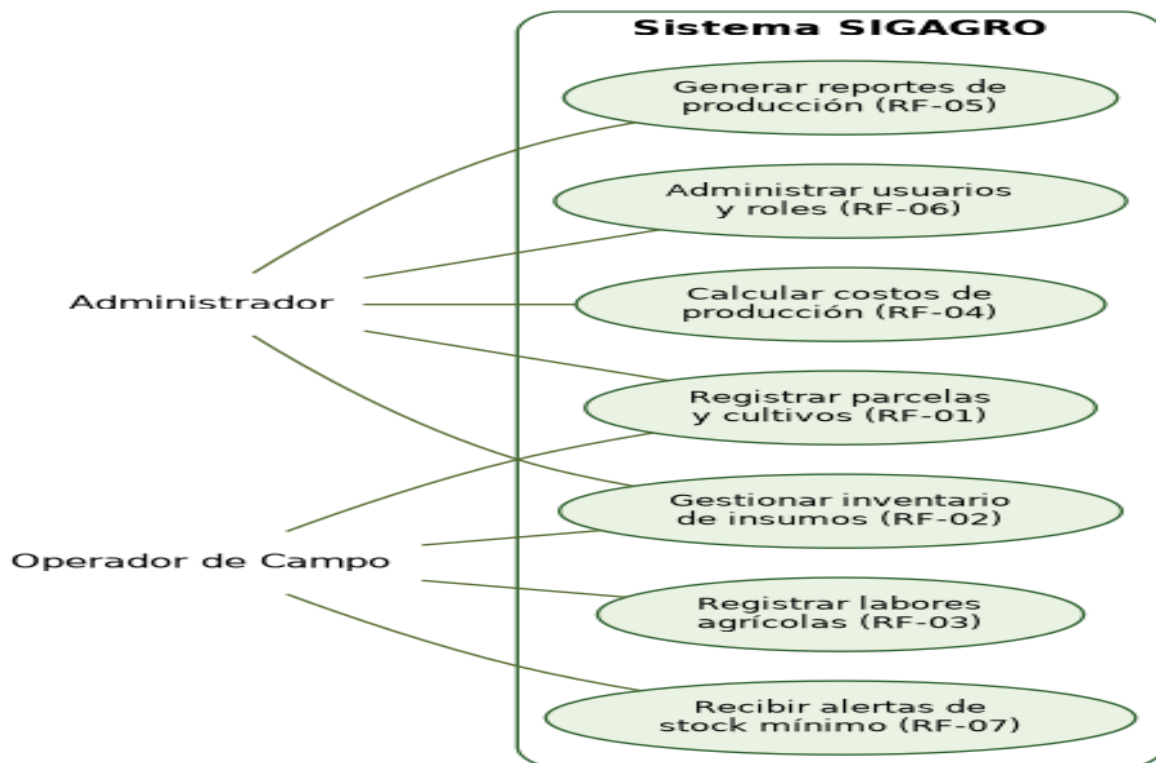


Figura 2. Diagrama de casos de uso de SIGAGRO.

3.2 Modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación traduce los requisitos funcionales en una estructura de base de datos relacional. Las entidades Parcela y Cultivo materializan RF-01; Insumo y Movimiento Inventario sostienen el control de existencias de RF-02 y las alertas de RF-07; Labor Agrícola cubre el registro de actividades de RF-03; y Costo Producción junto con Cosecha alimentan los cálculos de rentabilidad de RF-04 y RF-05.

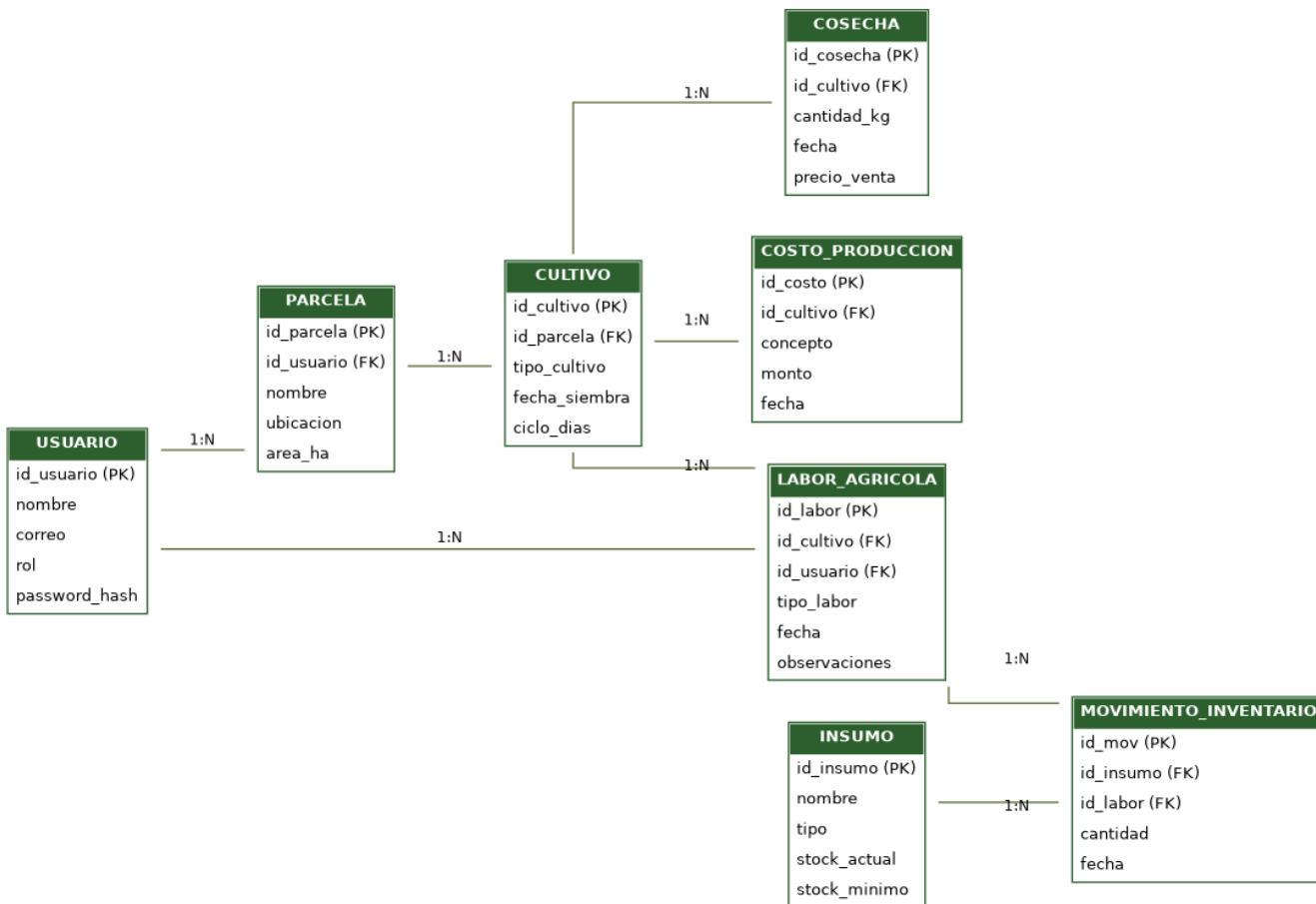


Figura 3. Modelo entidad-relación de la base de datos de SIGAGRO.

3.3 Diagrama de clases

El diagrama de clases representa la estructura orientada a objetos de la capa de lógica de negocio, mostrando las clases principales, sus atributos, métodos y relaciones de asociación. Esta vista fue empleada como guía directa durante la fase de construcción (paquetes 3.1 a 3.4 de la EDT).

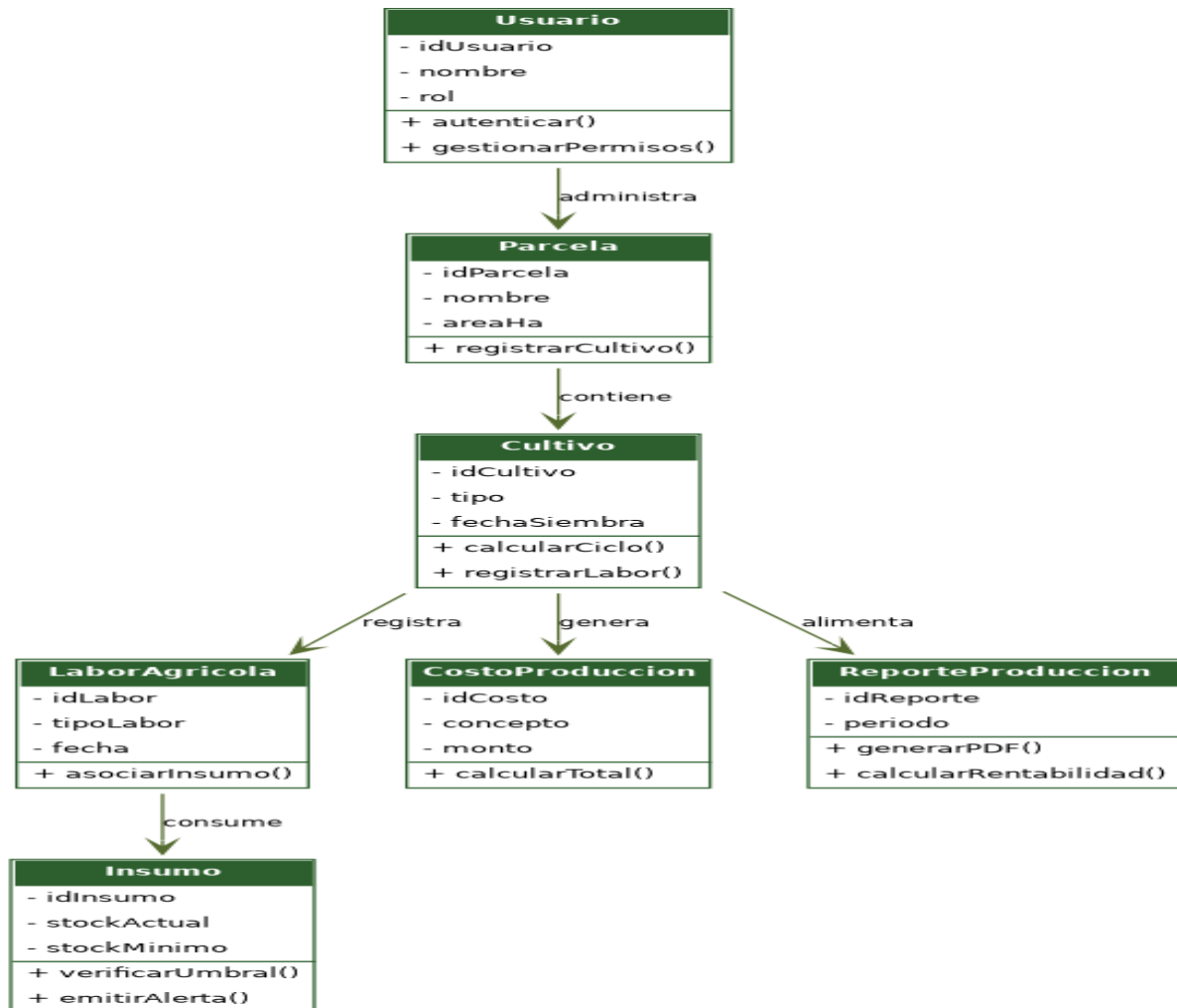


Figura 4. Diagrama de clases principal de SIGAGRO.

3.4 Diagrama de arquitectura del sistema

La arquitectura de SIGAGRO se organiza en tres capas —presentación, lógica de negocio y datos— siguiendo un principio de modularidad (RNF-06) que facilita el mantenimiento con un equipo reducido de dos desarrolladores. Cada módulo funcional del MVP cuenta con su propio servicio en la capa de lógica de negocio, conectado a un módulo transversal de autenticación y roles, y a una única base de datos relacional con respaldo automático cada 24 horas (RNF-05).

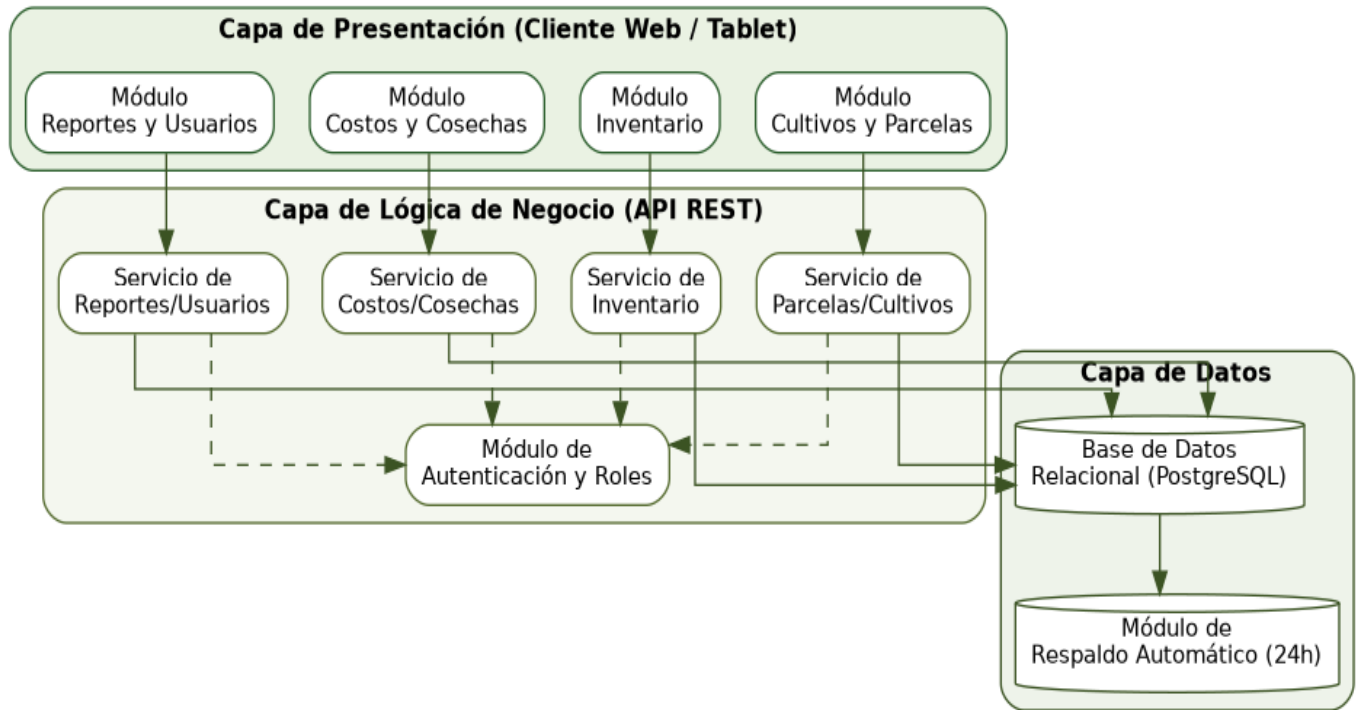


Figura 5. Diagrama de arquitectura de tres capas de SIGAGRO.



4. Evidencia de Uso de Herramientas

El equipo empleó un conjunto de herramientas colaborativas para sostener el desarrollo, el control de versiones y la documentación del proyecto, coherente con las prácticas de trabajo distribuido descritas para equipos pequeños de desarrollo de software (Medina Velandia & Gutiérrez Medina, 2024).

4.1 Control de versiones y repositorio de código

El código fuente de los cuatro módulos se gestionó en un repositorio Git privado (GitHub), con una rama principal (main) y convenciones de mensajes de commit por tipo (feat, test, docs, chore). El historial de commits documenta la autoría de cada paquete de trabajo, permitiendo trazabilidad directa entre la EDT y el código construido.

```
jaime@sigagro-repo: git log --oneline --graph

* a91f3c2 (Marcos) docs: agrega documento final SIGAGRO con anexos
* 7d0b1aa (Jaime) test: pruebas de aceptación módulo costos/reportes
* e2c4f01 (Marcos) feat(reportes): endpoint de rentabilidad por parcela
* 5b91d3e (Jaime) feat(costos): cálculo automático de costos por ciclo (RF-04)
* c04a8f7 (Marcos) feat(inventario): alerta de stock mínimo (RF-07)
* 91ae2d0 (Jaime) feat(cultivos): CRUD de parcelas y cultivos (RF-01)
* 3f7c9b2 (Marcos) test: pruebas unitarias módulo inventario
* 0a1d4e6 (Jaime) feat(auth): roles administrador/operador (RF-06)
* 88bb210 (Marcos) chore: configuración inicial de base de datos PostgreSQL
* 1a2b3c4 (Jaime) chore: estructura inicial del proyecto y CI básico

10 commits · 2 colaboradores · rama principal: main · repositorio privado GitHub
```

Figura 6. Evidencia del historial de control de versiones del repositorio SIGAGRO.

4.2 Herramientas de modelado y diagramación



Los diagramas técnicos del sistema (arquitectura, modelo entidad-relación, casos de uso y clases, presentados en la sección 3) se elaboraron con herramientas de diagramación basadas en lenguaje descriptivo de grafos (Graphviz/DOT), lo que permitió mantener los diagramas versionados como texto junto al código fuente y regenerarlos de forma consistente ante cualquier cambio en el modelo de datos o en la arquitectura.

4.3 Herramientas de gestión de tareas

El seguimiento del avance de cada paquete de trabajo de la EDT se realizó mediante un tablero visual de tipo Kanban, con columnas de estado (Pendiente, En progreso, En revisión, Completado), que se describe en detalle en la sección 5 de este documento.

5. Tablero de Gestión del Proyecto

El tablero de gestión permitió visualizar en todo momento el estado de las diecisiete tareas definidas en la EDT, facilitando la coordinación entre los dos integrantes del equipo y la identificación temprana de cuellos de botella, en línea con la estrategia de mitigación de riesgos de sobrecarga descrita en la sección 2.8. La siguiente captura corresponde al estado del tablero durante la sexta semana del proyecto, coincidiendo con el desarrollo de los módulos de costos/cosechas y reportes/usuarios.

Tablero de Gestión SIGAGRO — Semana 6 del Proyecto (Estilo Kanban)



Figura 7. Tablero de gestión Kanban de SIGAGRO — semana 6 del proyecto.



6. Diagramas Finales Consolidados

A modo de consolidación, esta sección reúne los diagramas finales que sintetizan la planificación temporal y la estructura técnica del sistema, ya presentados en detalle en las secciones anteriores: el cronograma general del proyecto (Figura 1, sección 2.5) y los cuatro diagramas de modelado del sistema —casos de uso, entidad-relación, clases y arquitectura— (Figuras 2 a 5, sección 3). En conjunto, estos diagramas evidencian la trazabilidad completa entre la planificación (EDT y cronograma), el diseño (modelos de datos y arquitectura) y la construcción (módulos entregados) del proyecto SIGAGRO.

La coherencia entre estos diagramas fue verificada de forma cruzada por ambos integrantes al cierre de cada fase, conforme a la práctica de control cruzado sobre entregables críticos descrita en la sección 2.7, evitando así discrepancias entre el modelo conceptual y la implementación final del sistema.



7. Documentación Colaborativa

Toda la documentación del proyecto SRS, EDT, matriz de riesgos, actas de revisión semanal y este mismo entregable final se gestionó en un espacio compartido de documentos en la nube, con control de versiones e historial de cambios visible para ambos integrantes. Esta práctica garantizó que, ante la eventual indisponibilidad temporal de uno de los integrantes (riesgo identificado en la sección 2.8), el otro miembro del equipo pudiera continuar el trabajo sin pérdida de contexto.

Repositorio de código (GitHub): control de versiones, historial de commits y ramas de trabajo.

Documento compartido en la nube: redacción conjunta del SRS, actas de reunión y este informe final.

Tablero Kanban compartido: seguimiento visual del avance de cada paquete de trabajo de la EDT.

Reuniones semanales de sincronización: revisión de avance, riesgos y ajustes de alcance, según lo previsto en la estrategia de mitigación de sobrecarga del equipo.

Esta combinación de herramientas responde a la necesidad de mantener comunicación constante y conocimiento cruzado entre los integrantes, un factor determinante para la sostenibilidad de proyectos de software desarrollados por equipos reducidos (Flores-Cerna et al., 2022).



8. Prototipo y Evidencia Visual del Producto

Como evidencia tangible del producto, se presentan a continuación dos vistas representativas de la interfaz de usuario construida para SIGAGRO, correspondientes al panel general del sistema y al formulario de registro de un nuevo cultivo. Ambas vistas fueron diseñadas conforme al requisito de usabilidad RNF-03, priorizando una interfaz intuitiva con iconografía clara para personal con conocimientos informáticos básicos.

8.1 Panel general (dashboard)

El panel general concentra los indicadores clave de gestión (parcelas activas, alertas de stock, costo del mes y rentabilidad), un gráfico comparativo de producción versus costos por parcela (RF-05), y un panel de alertas automáticas de inventario (RF-07).

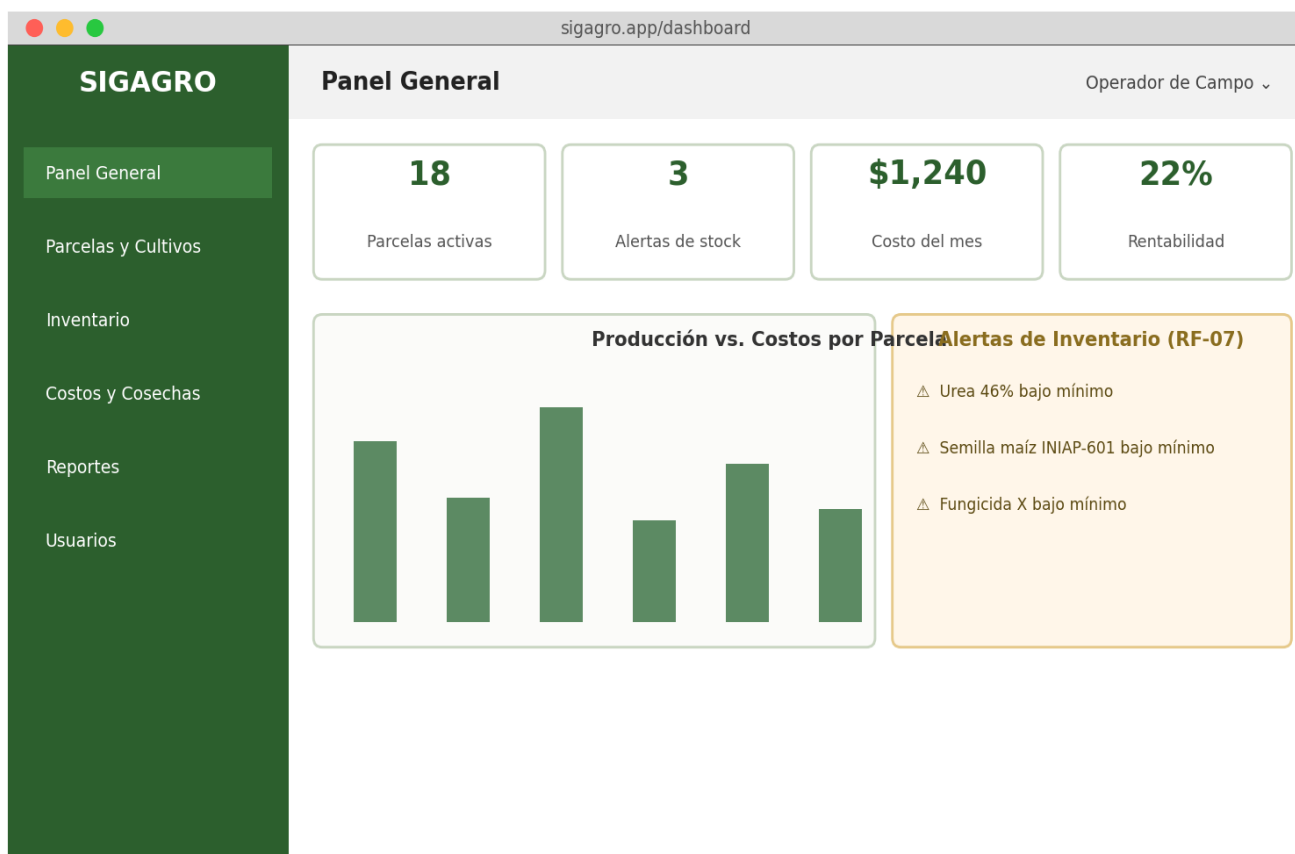


Figura 8. Prototipo del panel general (dashboard) de SIGAGRO.



8.2 Registro de cultivo

El formulario de registro de cultivo materializa el requisito funcional RF-01, permitiendo asociar un cultivo a una parcela existente, definir el tipo de cultivo, la fecha de siembra, el ciclo estimado y el responsable de la labor, con validaciones en tiempo real antes de guardar el registro.

The screenshot shows a web application interface for SIGAGRO. The browser address bar displays 'sigagro.app/cultivos/nuevo'. The left sidebar contains a menu with the following items: 'SIGAGRO', 'Panel General', 'Parcelas y Cultivos' (highlighted), 'Inventario', 'Costos y Cosechas', 'Reportes', and 'Usuarios'. The main content area is titled 'Registrar Nuevo Cultivo (RF-01)' and contains the following fields:

- Parcela:** A text input field containing 'Parcela Norte 1 (2.5 ha)'.
- Tipo de cultivo:** A text input field containing 'Maíz (INIAP-601)'.
- Fecha de siembra:** A date input field containing '20 / 07 / 2026'.
- Ciclo estimado (días):** A text input field containing '120'.
- Responsable:** A text input field containing 'Operador de Campo'.

At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar Cultivo' (in green) and 'Cancelar' (in white with a grey border). On the right side of the form, there is a green box titled 'Validación' containing two green checkmarks and the following text:

- ✓ Campos obligatorios completos
- ✓ Fecha dentro de temporada válida

Figura 9. Prototipo del formulario de registro de cultivo de SIGAGRO.



9. Conclusiones

Se determina que el plan del proyecto muestra consistencia técnica y operativa: el objetivo ajustado centrado en pequeños productores de cultivos de ciclo corto— es realista para los recursos disponibles, el calendario y los hitos son realizables, los riesgos tienen mitigaciones específicas encargadas a responsables definidos, y los criterios de calidad son comprobables. El proyecto está preparado para transitar de la fase de planificación a la etapa de diseño y desarrollo.



10. Recomendaciones

Incorporar en la versión 2.0 los módulos pospuestos en esta fase (predicción climática mediante IA y conexión con sensores IoT), en línea con experiencias de incorporación de Sistemas de Información Geográfica en la gestión de áreas agrícolas (Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola, 2024), una vez consolidada la adopción del MVP por parte de los usuarios finales.

Ampliar la cobertura de pruebas unitarias más allá del 60% mínimo establecido, especialmente en los módulos de costos y reportes, dado su impacto directo en la toma de decisiones del productor agrícola.

Evaluar la incorporación de una aplicación móvil con capacidad de trabajo sin conexión para el operador de campo, considerando las limitaciones de conectividad habituales en zonas rurales.

Formalizar un plan de mantenimiento post-entrega que contemple la rotación de conocimiento entre los integrantes del equipo, dando continuidad a la práctica de documentación cruzada empleada durante el desarrollo.

Considerar la adopción de un marco ágil formal (Scrum o una combinación Scrum-Kanban) para las siguientes iteraciones del producto, dado que estas metodologías han demostrado ser las preferidas por equipos y líderes de proyectos de software en la actualidad (Medina Velandia & Gutiérrez Medina, 2024).

11. Referencias Bibliográficas

Abad-Cevallos, J. F., & Cevallos-Jiménez, P. F. (2022). Propuesta, según PMBoK, para gestionar los riesgos de proyectos del Departamento de Planificación PACARSI S.A. Revista FIPCAEC, 7(1), 56–81. <https://www.fipcaec.com/index.php/fipcaec/article/view/507>

Flores-Cerna, F., Sanhueza-Salazar, V. M., Valdés-González, H. M., & Reyes-Bozo, L. (2022). Metodologías ágiles: un análisis de los desafíos organizacionales para su implementación. Revista Científica, 43(1), 38–49. <https://doi.org/10.14483/23448350.18332>

Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola. (2023). Software para el apoyo a la toma de decisiones en el sector agrícola. Revista Ingeniería Agrícola, 13(3), e08. <https://www.redalyc.org/journal/5862/586275623008/html/>

Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola. (2024). Implementación de Sistema de Información Geográfica en áreas agrícolas de la Unidad Agrícola "Ceiba Mocha". Revista Ingeniería Agrícola, 14(4), e08. <https://www.redalyc.org/journal/5862/586280134008/>

ISO/IEC. (2023). ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Product quality model (2.^a ed.). International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/es/contents/data/standard/07/81/78176.html>

Medina Velandia, L. N., & Gutiérrez Medina, D. A. (2024). Pautas para optar por una metodología ágil para proyectos de software. Revista Digital Educación en Ingeniería, 19(37), 1–8. <https://doi.org/10.26507/rei.v19n37.1292>



Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7.^a ed.). PMI.

Sifuentes Díaz, Y. M., & Peralta Luján, J. L. (2022). Modelo de medición y evaluación de calidad del software basado en la norma ISO/IEC 25000 para medir la usabilidad en productos de software académicos universitarios. TecnoHumanismo. Revista Científica, 2(4).



12. Anexos

Anexo A. Glosario de términos

MVP (Producto Mínimo Viable): versión de un producto con el conjunto mínimo de funcionalidades que permite entregar valor real al usuario.

EDT/WBS: Estructura de Desglose del Trabajo (Work Breakdown Structure), técnica de gestión de proyectos que descompone el alcance en paquetes de trabajo asignables.

SRS: Especificación de Requisitos de Software (Software Requirements Specification).

ISO/IEC 25010: norma internacional que define el modelo de calidad de producto de software (SQuaRE).

Kanban: método visual de gestión del flujo de trabajo mediante tableros de columnas de estado.

Anexo B. Enlaces de referencia del proyecto

Repositorio de código fuente: repositorio privado en GitHub (acceso restringido al equipo y docente).

Documento fuente de planificación: Propuesta Formal de Proyecto SIGAGRO (Fase I), Universidad Agraria del Ecuador, 2026.

13. Presentación para Sustentación

Como complemento a este documento técnico, se elaboró una presentación digital (archivo .pptx adjunto) de diez diapositivas, diseñada para respaldar la sustentación oral del proyecto ante el docente y los pares evaluadores. La presentación resume de forma visual y ejecutiva los puntos desarrollados en profundidad en este informe, siguiendo la secuencia narrativa que se detalla a continuación.

N.º	Diapositiva	Contenido resumido
1	Portada	Identificación del proyecto, integrantes, asignatura y periodo académico.
2	Problema y Oportunidad	Necesidad del sector agrícola y oportunidad de digitalización para pequeños y medianos productores.
3	Propuesta de Valor	Beneficios del MVP de SIGAGRO frente a la gestión manual tradicional.
4	Análisis de Requerimientos	Síntesis de requisitos funcionales y no funcionales priorizados.
5	Arquitectura y Modelado	Diagrama de arquitectura, modelo entidad-relación y diagrama de clases.
6	Gestión del Proyecto	EDT, cronograma (Gantt), hitos y tablero Kanban.
7	Prototipo / Evidencia	Capturas del panel general y del formulario de registro de cultivo.
8	Calidad y Riesgos	Criterios ISO/IEC 25010 y matriz de riesgos con mitigaciones.
9	Conclusiones	Principales logros técnicos y de gestión del equipo.
10	Recomendaciones	Líneas de trabajo futuro y mejoras para la versión 2.0.